

华为服务器跑通ops-nn例程

1 环境部署

参考https://gitcode.com/cann/ops-transformer/blob/master/docs/zh/context/quick_install.md#%E4%BD%B%E7%94%A8docker%E9%83%A8%E7%BD%B2

1.1 镜像拉取

从[昇腾镜像仓库](#)拉取已预集成CANN软件包所需依赖的镜像。命令如下，根据实际架构选择：

```
# 示例：拉取自适应架构的CANN开发镜像(注意，这里去掉了--platform=...来自适应选择架构)
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/ascendhub/cann:8.5.0-910b-ubuntu22.04-py3.10-ops
```

- 可以去cann镜像仓库中拉取镜像，<https://www.hiascend.com/developer/ascendhub/detail/17da20d1c2b6493cb38765adeba85884>，在镜像版本中选择8.5.0-910b-ubuntu22.04-py3.10-ops，点击立即下载，复制第三个自适应架构的命令在终端执行【[这里是pull不下来的备用方案](#)】

1.2 创建容器

```
docker run -it -d --net=host --shm-size=500g \
    --privileged \
    --name ascendc \
    --device=/dev/davinci_manager \
    --device=/dev/hisi_hdc \
    --device=/dev/devmm_svm \
    -v /usr/local/Ascend/driver:/usr/local/Ascend/driver \
    -v /usr/local/sbin:/usr/local/sbin \
    -v /ddhome:/ddhome \
    swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/ascendhub/cann:8.5.0-910b-ubuntu22.04-py3.10-ops bash
```

- ascendc为容器名字，需要自己取名
- swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/ascendhub/cann:8.2.rc2-910b-ubuntu22.04-py3.10-ops拉取后的镜像名称，需要根据自己的镜像来设置，通过[docker images](#)命令可以查看到(和docker pull后面的那一串是一样的)
- v /ddhome:/ddhome \是host目录共享到容器内
- 其他参数不变

1.3 进入镜像

```
docker exec -it ascendc bash
```

这里的ascendc要和自己的名字对应起来

注意：有时候执行上面的指令显示docker未启动啥的，可以执行下面这一行

```
docker start ascendc
```

如果还是不行可能需要从头走一遍流程

2 跑通例程

参考https://gitcode.com/cann/ops-math/blob/master/docs/zh/invoke/quick_op_invoke.md，采用自定义算子包的流程。这种方式可以只编译指定的算子，并通过挂载方式生效，不会破坏原有的环境。

2.1 拉取源代码

cann的一些开源仓库在这个链接中，<https://gitcode.com/CANN>

我们这里是ops-nn，代码仓库是<https://gitcode.com/cann/ops-nn>，先拉取源代码

```
# 目录是在/ddhome/下面
git clone https://gitcode.com/cann/ops-nn.git
# 进入到根目录
cd ops-nn
```

2.2到2.5都是在项目根目录运行指令

2.2 编译算子

使用 `build.sh` 脚本编译 `add_example` 算子，在项目根目录下(ops-nn/)执行以下命令，二选一：

```
# 编译add_example
bash build.sh --pkg --soc=ascend910b --ops=add_example
# 如果是experimental下的算子，还要加上--experimental，这里编译的是ops-
nn/experimental/activation/relu_v2这个算子
bash build.sh --pkg --experimental --soc=ascend910b --ops=relu_v2
```

• 参数说明：

- `--pkg`：表示编译算子包
- `--soc=ascend910b`：指定 NPU 型号。默认为 `ascend910b`，如果设备是其他型号（如 `ascend910_93` 或 `ascend950`），修改此参数
- `--ops=add_example`：指定只编译 `add_example` 这个算子（这个算子的位置在 `ops-nn/examples/add_example`）
- `--experimental`：编译 `experimental` 下的算子需要加上这个参数（对应文件目录中的 `add_example`）

2.3 安装自定义算子包

编译完成后，安装生成的运行包：

```
./build_out/cann-ops-nn-custom-linux.aarch64.run
```

2.4 运行验证

安装完成后，可以使用脚本直接运行 `add_example` 的测试样例。从文件树看，该目录下包含 `test_aclnn_add_example.cpp`，这属于 `eager` (aclnn) 模式的调用。

执行以下命令(与2.2中编译的算子对应)：

```
bash build.sh --run_example add_example eager cust --vendor_name=custom
bash build.sh --run_example relu_v2 eager cust --vendor_name=custom
```

- 参数说明：

- `add_example`：算子名称。
- `eager`：表示执行 aclnn 调用模式。
- `cust`：表示使用刚才安装的自定义算子包模式。
- `--vendor_name=custom`：对应编译时默认 `custom`。

2.5 (可选) 运行单元测试 (UT)

如果想运行该算子的单元测试（对应编译算子文件树中的 `tests/ut`），可以使用以下命令：

```
# 需先安装依赖
pip3 install -r tests/requirements.txt

# 编译并执行 add_example 的所有 UT
bash build.sh -u --ops=add_example
```

执行成功后会显示 `[ PASSED ]` 和通过的用例数量。

3 华为的debug代码

```
# 设置日志级别为 INFO 或 ERROR
export ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL=1
# 将日志打印到屏幕 (Standard Output)
export ASCEND_SLOG_PRINT_TO_STDOUT=1
# 可选：开启事件跟踪，查看更底层的调用
export ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE=0

# build的日志重定向到一个文件中
bash build.sh --run_example softsign eager cust --vendor_name=custom 2>&1 | tee /home/ma-
user/work/ops-nn/tmp_log/build.log
```